1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年河北卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)

2. 证明：如图，AB 是圆 O 的直径，CB 是圆 O 的切线，切点为 B，OC 平行于弦 AD，求证：DC 是圆 O 的切线.

[max width=4.8cm]img/1977/hebei/q2_fig1.png

【解析】

建立直角坐标系，使圆心 O 为原点，直径 AB 在 x 轴上. 设圆的半径为 $R>0$，则可取 $A=(-R,0)$，$B=(R,0)$. 由于 CB 是圆在 B 点的切线，而半径 OB 在 x 轴上，所以切线 CB 垂直于 OB，可设 $C=(R,c)$. 设 $D=(u,v)$，因为 D 在圆上，所以 $u^2+v^2=R^2$. 又因为 AD 是弦且 $OC\parallel AD$，对应方向向量分别为 $\overrightarrow{OC}=(R,c)$ 和 $\overrightarrow{AD}=(u+R,v)$，故两向量的行列式为零，即 $Rv-c(u+R)=0$. 因 $D\neq A$，不可能有 $u+R=0$，所以 $c=\dfrac{Rv}{u+R}$.

直线 DC 的一个方向向量为 $(R-u,c-v)$，半径 OD 的一个方向向量为 (u,v). 计算它们的数量积，得

$$(u,v)\cdot(R-u,c-v)=u(R-u)+v(c-v)=R(u-R)+vc=R(u-R)+\frac{Rv^2}{u+R}$$

将最后一式通分，并利用 $u^2+v^2=R^2$，有

$$R(u-R)+\frac{Rv^2}{u+R}=\frac{R\big((u-R)(u+R)+v^2\big)}{u+R}=\frac{R(u^2-R^2+v^2)}{u+R}=0$$

所以 $OD\perp DC$. 直线 DC 经过圆周上的点 D，且垂直于半径 OD，根据切线判定定理，DC 是圆 O 在 D 点的切线.

3. 证明：$\dfrac{\sin 2\alpha+1}{1+\cos 2\alpha+\sin 2\alpha}=\dfrac{1}{2}\tan\alpha+\dfrac{1}{2}$.

【解析】

在等式两边都有意义的条件下，右边要求 $\cos\alpha\neq 0$，左边还要求分母 $1+\cos 2\alpha+\sin 2\alpha\neq 0$. 由倍角公式，分子可化为 $1+\sin 2\alpha=1+2\sin\alpha\cos\alpha=(\sin\alpha+\cos\alpha)^2$. 分母可化为 $1+\cos 2\alpha+\sin 2\alpha=2\cos^2\alpha+2\sin\alpha\cos\alpha=2\cos\alpha(\sin\alpha+\cos\alpha)$. 因为原式有意义，所以 $\cos\alpha\neq 0$，且 $\sin\alpha+\cos\alpha\neq 0$，上述约分合法. 于是

$$\frac{\sin 2\alpha+1}{1+\cos 2\alpha+\sin 2\alpha}=\frac{(\sin\alpha+\cos\alpha)^2}{2\cos\alpha(\sin\alpha+\cos\alpha)}=\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{2\cos\alpha}=\frac{1}{2}\tan\alpha+\frac{1}{2}$$

因此等式得证.

4. 已知 $2\lg x+\lg 2=\lg(x+6)$，求 x.

【解析】

由对数的定义域，必须有 $x>0$ 且 $x+6>0$. 前一个条件已经蕴含后一个条件，所以方程的定义域是 $x>0$. 在这个范围内，$2\lg x=\lg x^2$，并且 $\lg x^2+\lg 2=\lg(2x^2)$，原方程等价于 $\lg(2x^2)=\lg(x+6)$. 常用对数函数在正数范围内是单调函数，因而有 $2x^2=x+6$，即 $2x^2-x-6=0$. 因式分解得 $(2x+3)(x-2)=0$，所以候选根为 $x=-\frac{3}{2}$ 和 $x=2$. 其中 $-\frac{3}{2}$ 不满足定义域，只有 $x=2$ 合法；代回原方程时两边均为 $\lg 4$，确实成立. 因此 $x=2$.

5. 某生产队要建立一个形状是直角梯形的苗圃，其两邻边借用夹角为 $135°$ 的两面墙，另外两边是总长为 30 米的篱笆（如图，AD 和 DC 为墙），问篱笆的两边各多长时，苗圃的面积最大？最大面积是多少？

[max width=5.8cm]img/1977/hebei/q5_fig1.png

【解析】

如图过 D 向 AB 作垂线，垂足为 E. 设篱笆边 $BC=x$ 米，$AB=y$ 米，则 $x>0$，$y>0$，且 $x+y=30$. 因为 $AB\parallel DC$，$BC\perp AB$，所以 DE 是梯形的高，并且 $DE=BC=x$. 墙 AD 与底边 AB 的锐角为 $180°-135°=45°$，故直角三角形 ADE 是等腰直角三角形，从而 $AE=DE=x$. 又因为 $EBCD$ 是矩形，故 $DC=EB=AB-AE=y-x$. 为了使上底 DC 为正，必须有 $y>x$，结合 $x+y=30$ 得 $0<x<15$.

苗圃的高为 $BC=x$，两底分别为 $AB=y$ 和 $DC=y-x$，所以面积为

$$S=\frac{AB+DC}{2}\cdot BC=\frac{y+(y-x)}{2}x=\frac{2y-x}{2}x$$

由 $y=30-x$，得 $S=30x-\frac{3}{2}x^2=-\frac{3}{2}(x-10)^2+150$. 由于 $0<x<15$，顶点 $x=10$ 在可行范围内，且平方项不小于零，所以当且仅当 $x=10$ 时面积取得最大值 150 平方米. 此时 $BC=10$ 米，$AB=y=20$ 米，并且 $DC=y-x=10$ 米，满足图示梯形的形状.

6. 工人师傅要用铁皮做一个上大下小的正四棱台形容器（上面开口），使其容积为 208 立方米，高为 4 分米，上口边长与下底面边长的比为 5 : 2，做这样的容器需要多少平方米的铁皮？（不计容器的厚度和加工余量）

【解析】

统一用米作长度单位. 设上口边长为 $5k$ 米，下底面边长为 $2k$ 米，其中 $k>0$. 高为 4 分米 $=0.4$ 米，上、下底面积分别为 $25k^2$ 平方米 和 $4k^2$ 平方米. 正四棱台的体积等于高乘以三分之一的上底面积、上底面积与下底面积的几何平均数、下底面积之和，因此

$$208=\frac{0.4}{3}\left(25k^2+\sqrt{25k^2\cdot 4k^2}+4k^2\right)=\frac{0.4}{3}(25+10+4)k^2=\frac{26}{5}k^2$$

所以 $k^2=40$，由 $k>0$ 得 $k=2\sqrt{10}$. 于是上口边长为 $10\sqrt{10}$ 米，下底面边长为 $4\sqrt{10}$ 米.

每个侧面是等腰梯形. 其两底之差的一半为 $\frac{10\sqrt{10}-4\sqrt{10}}{2}=3\sqrt{10}$ 米，所以侧面斜高为

$$l=\sqrt{(0.4)^2+\left(3\sqrt{10}\right)^2}=\sqrt{\frac{4}{25}+90}=\frac{\sqrt{2254}}{5}\text{ 米}$$

四个侧面的总面积为

$$4\cdot\frac{10\sqrt{10}+4\sqrt{10}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2254}}{5}=\frac{28\sqrt{22540}}{5}\text{ 平方米}$$

容器上面开口，只需使用四个侧面和下底面铁皮；下底面面积为 $\left(4\sqrt{10}\right)^2=160$ 平方米. 因此所需铁皮面积为 $\left(160+\frac{28\sqrt{22540}}{5}\right)$ 平方米.

7. 如图，MN 为圆的直径，P，C 为圆上两点，连 PM，PN，过 C 作 MN 的垂线与 MN，MP 和 NP 的延长线依次相交于 A，B，D，求证：$AC^2=AB\cdot AD$.

[max width=5.0cm]img/1977/hebei/q7_fig1.png

【解析】

建立直角坐标系，使 MN 为 x 轴，过 C 的垂线为 y 轴，并设 $A=(0,0)$，$M=(-u,0)$，$N=(v,0)$，$C=(0,w)$，其中 $u>0$，$v>0$，$w>0$. 以 MN 为直径的圆的方程为 $(x+u)(x-v)+y^2=0$. 代入点 C，得到 $-uv+w^2=0$，即 $w^2=uv$.

设 $P=(p,q)$. 由图形位置，$0<p<v$ 且 $q>0$. 因为 P 在圆上，所以 $(p+u)(p-v)+q^2=0$，即 $q^2=(p+u)(v-p)$. 直线 MP 的斜率为 $\frac{q}{p+u}$，从 M 到纵轴横坐标增加 u，故它在纵轴上的交点 B 的纵坐标为 $\frac{qu}{p+u}$，从而 $AB=\frac{qu}{p+u}$. 直线 NP 的斜率为 $\frac{q}{p-v}$，在横坐标为零处的纵坐标为 $\frac{qv}{v-p}$，所以 $AD=\frac{qv}{v-p}$. 因此

$$AB\cdot AD=\frac{qu}{p+u}\cdot\frac{qv}{v-p}=\frac{q^2uv}{(p+u)(v-p)}=uv=w^2=AC^2$$

所以 $AC^2=AB\cdot AD$.

选做题

8. 已知椭圆短轴长为 2，中心与抛物线 $y^2=4x$ 的顶点重合，椭圆的一个焦点恰是此抛物线的焦点，求椭圆方程及其长轴的长.

【解析】

抛物线的标准形式为 $y^2=4px$，与 $y^2=4x$ 对比得 $p=1$，所以抛物线的顶点为 $(0,0)$，焦点为 $(1,0)$. 椭圆中心与抛物线顶点重合，故椭圆中心也是原点；又因为椭圆的一个焦点为 $(1,0)$，所以椭圆的焦距参数为 $c=1$，长轴在 x 轴上. 设椭圆半长轴为 a，半短轴为 b，则短轴长为 $2b=2$，从而 $b=1$. 由椭圆焦点关系 $a^2=b^2+c^2$，得 $a^2=1+1=2$. 因此椭圆方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$，其长轴长为 $2a=2\sqrt{2}$.

9. 已知菱形的一对内角各为 60°，边长为 4，以菱形对角线所在的直线为坐标轴建立直角坐标系，以菱形 60° 角的两个顶点为焦点，并且过菱形的另外两个顶点作椭圆，求椭圆方程.

【解析】

取菱形两条对角线的交点为原点，取连接两个 60° 角顶点的对角线所在直线为 x 轴，另一条对角线所在直线为 y 轴. 菱形的两条对角线互相垂直平分. 连接两个锐角顶点的对角线较长，其长度为 $2\cdot 4\cos 30^\circ = 4\sqrt{3}$；另一条对角线长度为 $2\cdot 4\sin 30^\circ = 4$. 因此椭圆的两个焦点为 $\left(-2\sqrt{3},0\right)$ 和 $\left(2\sqrt{3},0\right)$，菱形的另外两个顶点为 $(0,-2)$ 和 $(0,2)$.

设椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，焦距参数满足 $c=2\sqrt{3}$，所以 $a^2-b^2=c^2=12$. 因为点 $(0,2)$ 在椭圆上，代入方程得 $\dfrac{4}{b^2}=1$，从而 $b=2$. 于是 $a^2=12+b^2=16$，故所求椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{4}=1$.

附加题

10. 将函数 $f(x)=\mathrm{e}^x$ 展开为 x 的幂级数，并求出收敛区间.（$\mathrm{e}=2.718$ 为自然对数的底数）

【解析】

函数 $f(x)=\mathrm{e}^x$ 的各阶导数仍为 e^x，所以对所有非负整数 n，都有 $f^{(n)}(0)=1$. 对任意固定的实数 x，Taylor 公式给出某个介于 0 与 x 之间的 ξ，使得

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}=\sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!}+\frac{\mathrm{e}^{\xi}x^{n+1}}{(n+1)!}$$

当 x 固定时，ξ 位于由 0 和 x 确定的有界区间内，故 $\mathrm{e}^{\xi}\le \mathrm{e}^{|x|}$. 令 $r_n=\dfrac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$，则 $\dfrac{r_{n+1}}{r_n}=\dfrac{|x|}{n+2}\to 0$，所以 $r_n\to 0$. Taylor 余项的绝对值不超过 $\mathrm{e}^{|x|}r_n$，从而趋于零. 因此

$$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$$

对于该幂级数，当 $x\neq 0$ 时，其一般项绝对值之比为 $\left|\dfrac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{x^n}{n!}}\right|=\dfrac{|x|}{n+1}\to 0<1$，由比值判别法知级数收敛；当 $x=0$ 时级数等于 1，也收敛. 故对任意实数 x 都收敛，收敛区间为 $(-\infty,+\infty)$.

11. 利用定积分计算椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）所围成的面积.

【解析】

由椭圆方程可得上半部分为函数 $y=b\sqrt{1-\dfrac{x^2}{a^2}}$，其横坐标范围为 $[-a,a]$. 椭圆关于 x 轴和 y 轴都对称，所以所围面积为

$$S=4b\int_0^a\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\,\mathrm{d}x$$

令 $x=a\sin t$，则 $\mathrm{d}x=a\cos t\,\mathrm{d}t$. 当 $x=0$ 时 $t=0$，当 $x=a$ 时 $t=\dfrac{\pi}{2}$；在此区间内 $\cos t\geqslant 0$，且 $\sqrt{1-\sin^2 t}=\cos t$. 因此

$$S=4ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\,\mathrm{d}t=4ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+\cos 2t}{2}\,\mathrm{d}t=4ab\left[\frac{t}{2}+\frac{\sin 2t}{4}\right]_0^{\frac{\pi}{2}}=4ab\cdot\frac{\pi}{4}=\pi ab$$

所以椭圆所围成的面积为 πab.